QUADRADOS PINTADOS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Frações: adição e subtração de frações.		
Habilidades BNCC	• (EF06MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Quadrados pintados" tem como objetivo explorar a adição e a subtração de frações com denominadores iguais e diferentes tendo como suporte uma representação pictórica. O problema apresenta um quadrado que tem parte de sua área coberta por quatro quadrados coloridos: dois quadrados vermelhos de área equivalente a $\frac{1}{4}$ da área do quadrado maior; e dois quadrados amarelos de área equivalente a $\frac{1}{16}$ do quadrado maior. Para esta atividade é importante que os estudantes compreendam as frações como a relação entre o todo e as partes, descrevendo a divisão de uma região em partes iguais. Além disso, conheçam estratégias para operar com frações que têm denominadores iguais e diferentes.

A atividade solicita que os estudantes encontrem a fração correspondente à parte não colorida do quadrado maior. Para isso, entendemos que eles poderão proceder de pelo menos duas

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.19***

formas distintas. Na primeira, os estudantes poderão encontrar a fração correspondente a cada quadrado colorido, adicionar essas frações e, em seguida, subtrair o resultado do inteiro. Nessa solução, os estudantes poderão notar que a área do quadrado maior pode ser representada por 16 quadrados amarelos, por exemplo. Já na segunda estratégia, os estudantes poderão desenhar quadrados equivalentes aos coloridos na parte não colorida do quadrado maior, encontrar a fração a que correspondem e adicioná-los no final.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode não identificar as frações de cada quadrado colorido, em relação ao quadrado maior.	• Quantos quadrados vermelhos (amarelos) são necessários para cobrir o quadrado todo? Nesse caso, qual a fração que um quadrado vermelho (amarelo) representa do quadrado maior?
O grupo pode não conseguir operar com frações de denominadores diferentes.	• Um quadrado vermelho ocupa a mesma área de quantos quadrados amarelos? • Como podemos escrever a fração correspondente ao quadrado vermelho usando o quadrado amarelo como unidade?

Ao final da atividade, sugerimos que você explore as diferentes estratégias de resolução utilizadas pelos grupos, como a solução de subtrair a área colorida da unidade e de calcular diretamente a área não colorida, por exemplo. Em seguida, como sistematização do trabalho realizado, é importante destacar as frações equivalentes como forma de operar com as frações de denominadores diferentes no campo aditivo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.20***

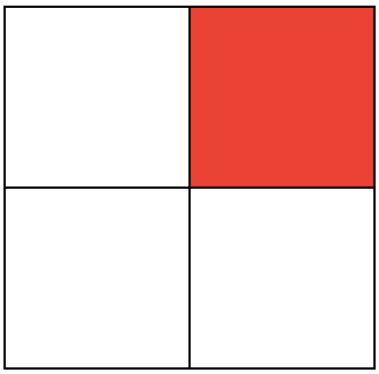
Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1

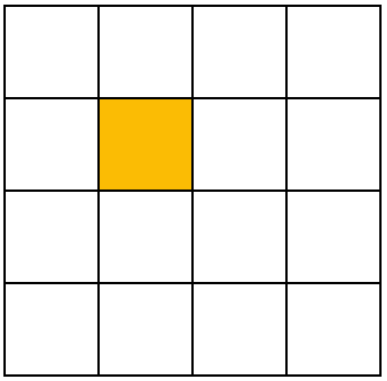
Nessa solução, o grupo realiza primeiro a identificação da fração correspondente a cada quadrado colorido

Quadrado vermelho



Como o inteiro pode ser preenchido por 4 quadrados vermelhos, cada quadrado vermelho corresponde a $\frac{1}{4}$.

Quadrado amarelo



Como o inteiro pode ser preenchido por 16 quadrados amarelos, cada quadrado amarelo corresponde a $\frac{1}{16}$.

Em seguida, o grupo pode verificar que os 2 quadrados vermelhos e os 2 quadrados amarelos correspondem a:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} =$$

$$= \frac{2}{4} + \frac{2}{16} =$$

$$= \frac{8}{16} + \frac{2}{16} =$$

$$= \frac{10}{16}$$

Já a área correspondente à parte não colorida do quadrado maior pode ser obtida subtraindo-se a parte colorida do inteiro:

$$1 - \frac{10}{16} =$$

$$= \frac{16}{16} - \frac{10}{16} =$$

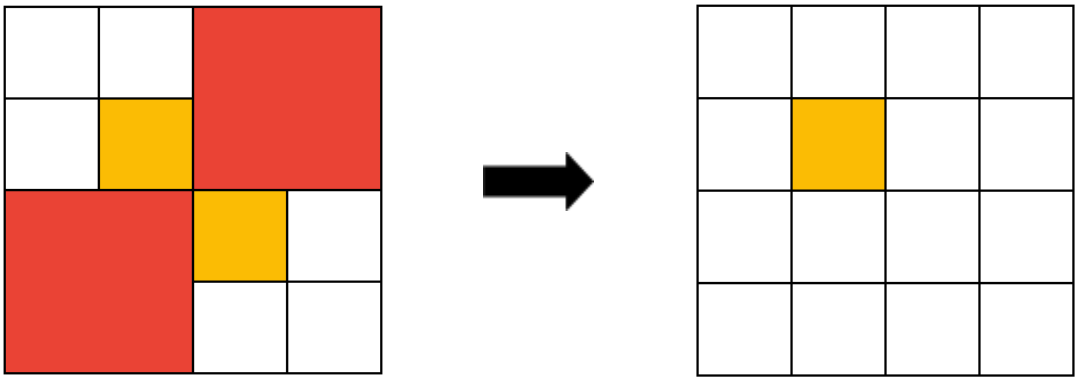
$$= \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.21***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 2

Nessa solução, o grupo identifica a fração das áreas correspondentes à parte não pintada do quadrado maior.



Ao identificar a área não pintada por meio de quadrados, o grupo pode observar que cada quadrado não pintado tem área correspondente à área de um quadrado amarelo. Como o inteiro pode ser preenchido por 16 quadrados amarelos, cada quadrado amarelo e não pintado corresponde a $\frac{1}{16}$.

Assim, temos no total 6 quadrados não pintados de área $\frac{1}{16}$:

$$\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} =$$

$$= \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.22***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

QUADRADOS PINTADOS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Observem a imagem apresentada no Cartão de Recursos.

Discutam:

- Qual fração o quadrado vermelho representa em relação ao quadrado maior?
- E o quadrado amarelo, qual fração ele representa em relação ao quadrado maior?

Encontrem a fração que representa a parte *não colorida* do quadrado maior.

Produto do grupo

Em uma folha A4, expliquem como o grupo encontrou a fração da parte não colorida do quadrado maior.

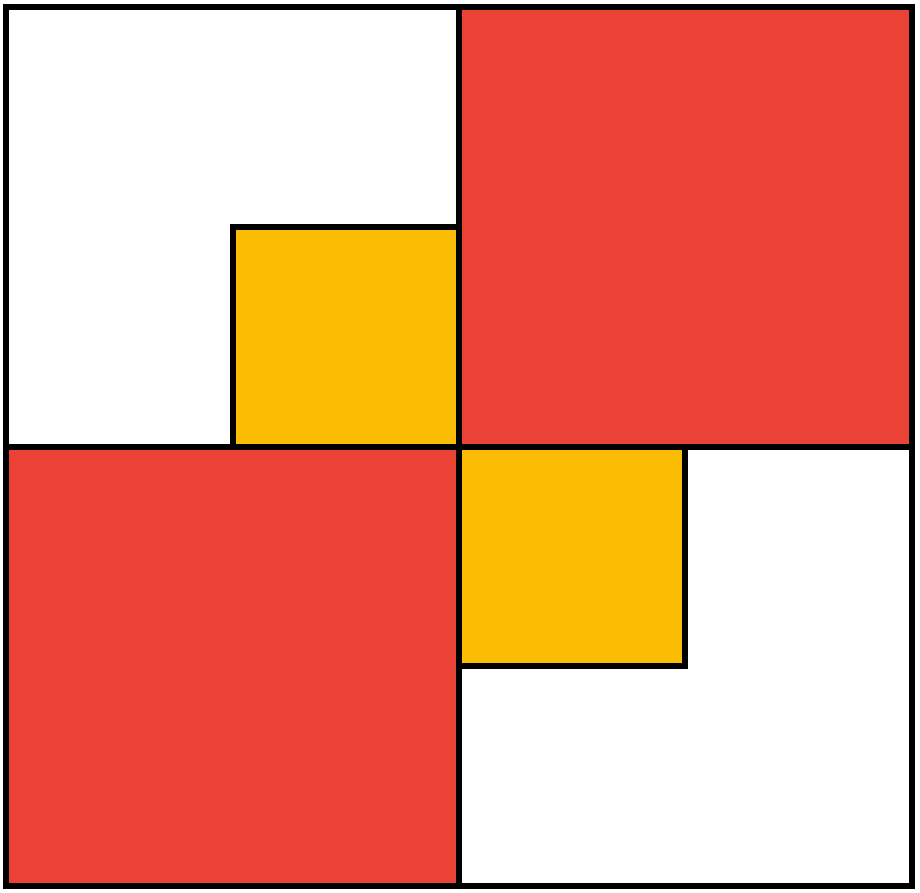
Critérios de avaliação

- A explicação contém as frações que representam as partes coloridas e não colorida do quadrado maior;
- O grupo usa diferentes ferramentas matemáticas como cores, setas, esquemas etc. na elaboração da explicação.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.23***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

QUADRADOS PINTADOS
CARTÃO DE RECURSOS

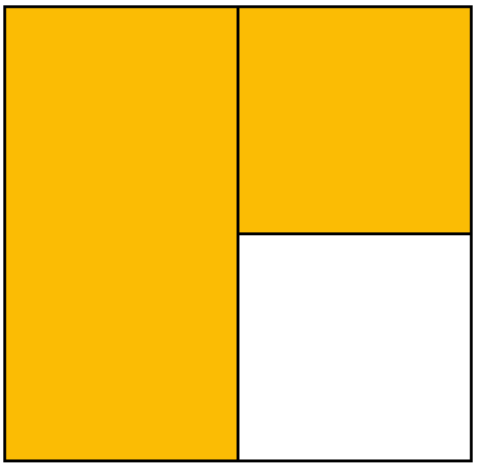


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.24***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

QUADRADOS PINTADOS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Qual fração a parte colorida representa do quadrado maior?



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.25***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org